

Juggler Predictor 運用レポート

更新日: 2026-05-12 / 対象環境: Windows 11 + WSL2 (Ubuntu 24.04) + Cloudflare R2 + Slack

1. システム概要

パチスロ店舗の設定推測モデルを用いて、毎日 Note.com に予測記事を自動投稿するシステム。スクレイピング → データ蓄積 → 推論 → 記事生成 → Note 投稿 という一連のパイプラインを、Windows タスクスケジューラ + WSL2 で自律運用する。

データベースには **Cloudflare R2** を使用し、スクレイピングデータ・学習済みモデル・生成記事・投稿ログを一元管理する。

主要コンポーネント

コンポーネント	役割	場所
Windows タスクスケジューラ	バッチ起動トリガー	Windows 側
.bat ファイル群	WSL2 への橋渡し	プロジェクトルート
tools/local_*.py	各バッチ本体（ログ・通知付き）	WSL2
scripts/	スクレイピング・学習・記事生成・投稿	WSL2
Cloudflare R2	永続ストレージ（DB 代替）	クラウド
Slack Webhook	成否通知	クラウド

2. 自動化されていること

以下の 4 つのバッチがタスクスケジューラによって自動実行される。 **自動**

2-1. 朝バッチ（毎朝 07:30 JST）

起動: run_local_morning.bat → tools/local_morning.py

cf_clearance 期限チェック → 前日データをスクレイピング → R2 に保存 →

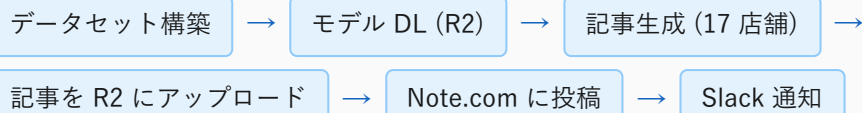
Slack 通知

- 起動直後に cf_clearance Cookie の残り期限を自動確認 — 残り 48 時間未満で Slack に警告を送信
- 対象店舗 17 店舗分の前日実績データを Web スクレイピング
- 取得データを R2: data/{shop}/{date}.json に保存

- ☑ 成功 / ✕ 失敗を Slack に通知
- ログ: `logs/` (WSL2 内) に出力

2-2. 日次バッチ (毎日 08:00 JST)

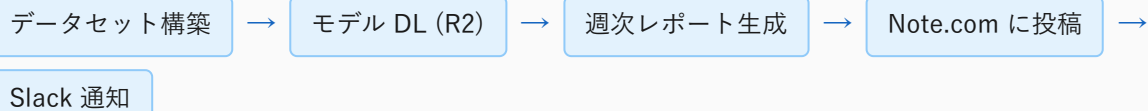
起動: `run_local_daily.bat` → `tools/local_daily.py`



- R2 から最新モデルバンドルを取得して推論
- 17 店舗分の予測記事を Markdown で生成し R2 に保存
- Note.com API 経由で順次投稿 (バッチ間待機・レート制限対応付き)
- 投稿済みログを R2 に保存 → 再実行時に重複投稿を自動スキップ
- 失敗時は Slack 通知 + ログ確認で手動再実行が可能

2-3. 週次バッチ (毎週月曜 09:30 JST)

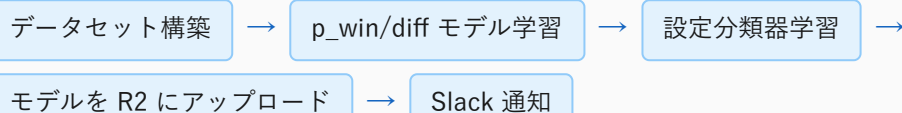
起動: `run_local_weekly.bat` → `tools/local_weekly.py`



- 直前の完了週 (月～日) の集計レポートを生成
- Note.com に週次まとめ記事として投稿

2-4. 月次再学習バッチ (毎月 2 日 04:00 JST)

起動: `run_local_monthly_retrain.bat` → `tools/local_monthly_retrain.py`



- 蓄積された全実績データで LightGBM モデルを再学習
- 旧モデルを `R2: models/backup/{date}_model_bundle.joblib` にバックアップ
- 新モデルを `R2: models/model_bundle.joblib` に本番反映

3. 人間がやること

3-1. 初期セットアップ（一度だけ） 手動

#	作業	備考
1	Windows タスクスケジューラに 4 つのタスクを登録	07:30 → <code>run_local_morning.bat</code> （毎日） 08:00 → <code>run_local_daily.bat</code> （毎日） 09:30 → <code>run_local_weekly.bat</code> （月曜のみ） 毎月 2 日 04:00 → <code>run_local_monthly_retrain.bat</code>
2	<code>.env</code> ファイルに認証情報を設定	R2 認証情報・Note セッション Cookie・Slack Webhook URL
3	初回モデル学習の実行確認	<code>run_local_monthly_retrain.bat</code> を手動実行

3-2. Cloudflare Cookie（`cf_clearance`）の更新（月 1 回程度） 定期

スクレイピング対象サイト（`ana-slo.com`）は Cloudflare で保護されており、通過済みの `cf_clearance` Cookie が必要。期限切れになると全店舗のスクレイピングが 403 で失敗する。

期限切れの検知（自動）：朝バッチ起動時に残り期限を自動チェックし、残り 48 時間未満になると Slack に警告を送信する。

更新手順：

- Slack の警告を受け取ったら当日中に実行する
- WSL 端末で `uv run python scripts/refresh_cf_cookie.py` を実行
- Playwright のブラウザが開くので、`ana-slo.com` をトップ → 東京都 → 店舗 → 日付詳細 の順にクリック
- 日付詳細ページに到達すると自動的に Cookie を回収し R2 に保存される

△ 現状期限の確認: `uv run python tools/check_cf_cookie.py`

3-4. Note セッション Cookie の更新（数ヶ月に 1 回） 定期

Note.com のセッション Cookie（`_note_session_v5`）は一定期間で失効する。失効すると投稿バッチが失敗するため、定期的に更新が必要。

更新手順：

- `tools efresh_note_session_local.bat` をダブルクリック
- WSLg のブラウザ画面が開くので Note.com にログイン
- ターミナルで Enter を押す → Cookie が自動的に `.env` と R2 に保存される

△ GitHub Actions の **Check Note Session** ワークフローが毎月 15 日に自動チェックを行い、失効が近い場合は GitHub の通知が届く。通知を受け取ったら上記手順で更新すること。

3-5. 異常時の対応 手動

症状	確認場所	対処
Slack に失敗通知が来た	logs/local_*.log でエラー確認	原因解消後、対応する .bat を手動実行 (--resume で重複スキップ)
スクレイピングデータが取れていない	uv run python tools/check_r2_dates.py	サイト構造変更の可能性 → scrape_daily_all.py を確認
Note 投稿が途中で止まった	logs/local_daily_*.log	run_local_daily.bat を再実行 (投稿済み記事は自動スキップ)
モデル精度が下がってきた	週次レポートの精度グラフ	run_local_monthly_retrain.bat を手動実行して再学習
WSL2 が起動しない	Windows の WSL ステータス	PowerShell で wsl --shutdown → 再起動

3-6. 店舗の追加・削除 手動

- **追加:** config/shops.yaml に店舗情報を追記 → scripts/scrape_daily_all.py で動作確認
- **削除:** uv run python scripts/remove_shop.py --shop {shop_id} を実行 (R2 のデータも削除)

4. バッチスケジュール一覧

バッチ	スケジュール	起動ファイル	所要時間 (目安)
朝スクレイピング	毎朝 07:30 JST	run_local_morning.bat	5~15 分
記事生成・Note 投稿	毎日 08:00 JST	run_local_daily.bat	20~40 分 (9 時前完了)
週次レポート	毎週月曜 09:30 JST	run_local_weekly.bat	5~15 分
月次再学習	毎月 2 日 04:00 JST	run_local_monthly_retrain.bat	30~60 分

5. データフロー

フェーズ	処理	入力	出力 (R2 保存先)
スクレイピング	<code>scrape_daily_all.py</code>	店舗 Web サイト	<code>data/{shop}/{date}.json</code>
データセット構築	<code>build_dataset.py</code>	R2 の日次データ	<code>dataset/dataset.parquet</code>
モデル学習 (月次)	<code>train.py / train_setting.py</code>	<code>dataset.parquet</code>	<code>models/model_bundle.joblib</code>
記事生成	<code>generate_articles_all.py</code>	<code>model_bundle + dataset</code>	<code>articles/{shop}/{date}.md</code>
Note 投稿	<code>post_articles_via_api.py</code>	<code>articles/*.md</code>	<code>post_logs/{date}.json</code>

6. Slack 通知一覧

すべてのバッチ成否が Slack に通知される。`SLACK_WEBHOOK_URL` を `.env` に設定済み。

送信タイミング	メッセージ例
朝スクレイピング 完了	<code>朝スクレイピング 完了 2026-05-12</code>
朝スクレイピング 失敗	<code>△ 朝スクレイピング 失敗 (rc=1) 2026-05-12</code>
cf_clearance 期限警告 (残り 48h 未満)	<code>[警告] cf_clearance の残り有効期限が XX 時間です (期限: YYYY-MM-DD HH:MM JST)。近日中に refresh_cf_cookie.py を実行してください。</code>
cf_clearance 失効済み	<code>[警告] cf_clearance が失効しています。今日のスクレイピングは失敗します。refresh_cf_cookie.py を今すぐ実行してください。</code>
日次バッチ 完了	<code>□ 日次バッチ完了 2026-05-12 - Note 投稿が完了しました</code>
日次バッチ 失敗	<code>× 日次バッチ失敗 [フェーズ名] 2026-05-12</code>
週次レポート 完了	<code>□ 週次レポート完了 2026-05-12</code>
月次再学習 完了	<code>□ 月次再学習完了 2026-05-01 - モデルを R2 に反映しました</code>

7. 秘密情報の管理

項目	保存場所	更新タイミング
R2 認証情報 (Endpoint / Access Key / Secret)	<code>.env</code> (WSL2 ローカル)	Cloudflare ダッシュボードで再発行した時
Note セッション Cookie (<code>_note_session_v5</code>)	<code>.env</code> + <code>R2:</code> <code>auth/note_storage_state.json</code>	数ヶ月に 1 回 / GitHub 通知を受けたとき
Slack Webhook URL (<code>SLACK_WEBHOOK_URL</code>)	<code>.env</code> (WSL2 ローカル) 設定済み: <code>hooks.slack.com/...</code>	Slack アプリの削除・再作成時

△ `.env` ファイルは `.gitignore` に含まれており、Git へのコミットは行われない。PC 故障・初期化に備え、別途安全な場所（パスワードマネージャー等）にバックアップすること。